

# Introducción a Regresión Múltiple

Métodos cuantitativos aplicados a estudios urbanos II - MEU  
UTDT

Ricardo Pasquini - [rpasquini@utdt.edu](mailto:rpasquini@utdt.edu)

July 1, 2026

# Plan

- ▶ Inclusión de variables categóricas como explicativas
- ▶ Múltiples categorías.
- ▶ Interpretando coeficientes en regresión múltiple
- ▶ Omisión de variable relevante
- ▶ Inclusión de variable irrelevante y colinealidad

# Inclusión de variables categóricas como explicativas

- ▶ Las variables categóricas son variables que tienen un número limitado de valores posibles.
- ▶ Ejemplos: género, país, ciudad, etc.
- ▶ En algunos casos una condición se cumple o no. Ejemplo: *propiedad posee cochera o no la posee.*
- ▶ En otros casos pueden existir múltiples categorías. Ejemplo: *tipo de propiedad* (casa, departamento, etc.).
- ▶ Ejm: *barrio de origen* (Barrio Almagro, Barrio Belgrano, Barrio Caballito, etc.).

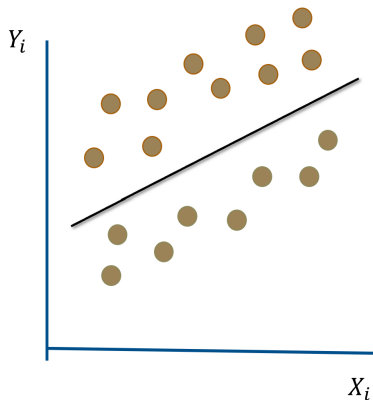
# Inclusión de variables categóricas como explicativas

- ▶ En general, las variables categóricas se pueden incluir en el modelo como variables binarias, también llamadas *dummy variables*.
- ▶ Una variable binaria es una variable que solo puede tomar dos valores: 0 o 1.
- ▶ 0 representa la ausencia de la característica y 1 representa la presencia de la característica.
- ▶ Ejemplo: *propiedad posee cochera* = 1 si la propiedad posee cochera y 0 si no la posee.

# Inclusión de variables categóricas como explicativas

## Motivación

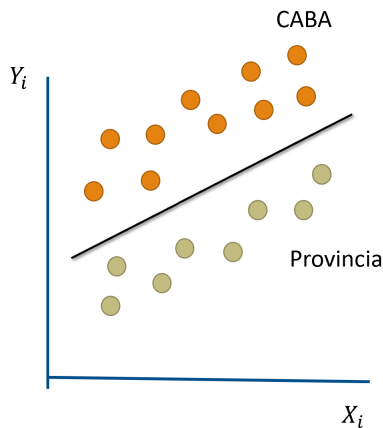
$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1,i} + \varepsilon_i$$



# Inclusión de variables categóricas como explicativas

## Motivación

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1,i} + \varepsilon_i$$

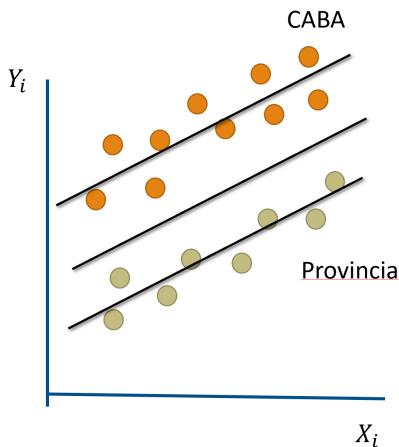


# Inclusión de variables categóricas como explicativas

Estimo 2 modelos

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1,i} + \varepsilon_i \quad \text{if } i \in \text{CABA}$$

$$Y_i = \beta_2 + \beta_3 X_{1,i} + \varepsilon_i \quad \text{if } i \in \text{Provincia}$$



# Inclusión de variables categóricas como explicativas

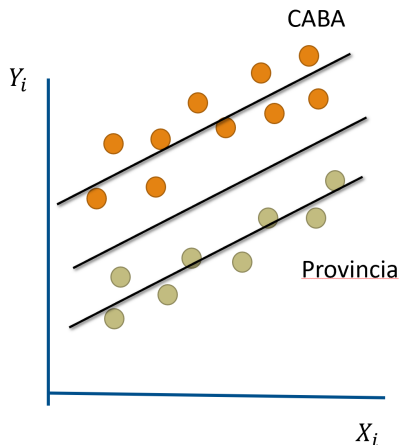
## Inclusión de variable binaria

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1,i} + \beta_2 D_i + \varepsilon_i$$

where

$$D_i = 1 \quad \text{if } i \in \text{CABA}$$

$$D_i = 0 \quad \text{if } i \in \text{Provincia}$$





# Inclusión de variables categóricas como explicativas

## Múltiples categorías

- ▶ Qué pasaría si tengo múltiples ( $k$ ) barrios?
- ▶ Ejemplo: *barrio de origen* (Barrio Almagro, Barrio Belgrano, Barrio Caballito, etc.).
- ▶ En este caso, es posible incluir una variable binaria para cada barrio menos uno ( $k - 1$ ). La  $k$ -ésima categoría queda capturada en  $\beta_0$  como referencia.
- ▶ Ejemplo:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1,i} + \beta_2 D_{1,i} + \cdots + \beta_{k-1} D_{k-1,i} + \varepsilon_i$$

where

$D_{1,i} = 1$  if  $i \in$  Barrio Almagro and 0 de otro modo

$D_{2,i} = 1$  if  $i \in$  Barrio Belgrano and 0 de otro modo

$\vdots$

$D_{k-1,i} = 1$  if  $i \in$  Villa Ortuzar and 0 de otro modo

# Interpretando coeficientes en regresión múltiple

- ▶ En regresión múltiple, los coeficientes se interpretan como el cambio en la variable dependiente por unidad de cambio en la variable explicativa, manteniendo las otras variables explicativas constantes.
- ▶ Ejemplo Modelo 1:

$$\text{Precio}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Habitaciones}_{1,i} + \varepsilon_i$$

- ▶  $\beta_1$  indica el incremento en el precio (\$) por cada habitación adicional.
- ▶ Modelo 2:

$$\text{Precio}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Habitaciones}_{1,i} + \beta_2 \text{Baños}_{1,i} + \varepsilon_i$$

- ▶  $\beta_1$  indica el incremento en el precio (\$) por cada habitación adicional **cuando ya se tuvo en cuenta el efecto del número de baños.**

# Consecuencias de la mala especificación de un modelo

## Enfoque tradicional

| Consecuencias de Mala Especificación del Modelo |                                     |                                 |                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                 |                                     | Modelo Verdadero                |                                               |
|                                                 |                                     | $Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + u$ | $Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u$ |
| Modelo Estimado                                 | $\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2$           |                                 |                                               |
|                                                 | $\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$ |                                 |                                               |

# Consecuencias de la mala especificación de un modelo

Enfoque tradicional

| Consecuencias de Mala Especificación del Modelo |                                     |                                 |                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                 |                                     | Modelo Verdadero                |                                               |
|                                                 |                                     | $Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + u$ | $Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u$ |
| Modelo Estimado                                 | $\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2$           | Especificación correcta         |                                               |
|                                                 | $\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$ |                                 | Especificación correcta                       |

# Consecuencias de la mala especificación de un modelo

Enfoque tradicional

| Consecuencias de Mala Especificación del Modelo |                                     |                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                     | Modelo Verdadero                |                                                                |
|                                                 |                                     | $Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + u$ | $Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u$                  |
| Modelo Estimado                                 | $\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2$           | Especificación correcta         | Los coeficientes son sesgados. Los errores estándar inválidos. |
|                                                 | $\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$ |                                 | Especificación correcta                                        |

# Consecuencias de la mala especificación de un modelo

## Ejemplo efecto constructibilidad

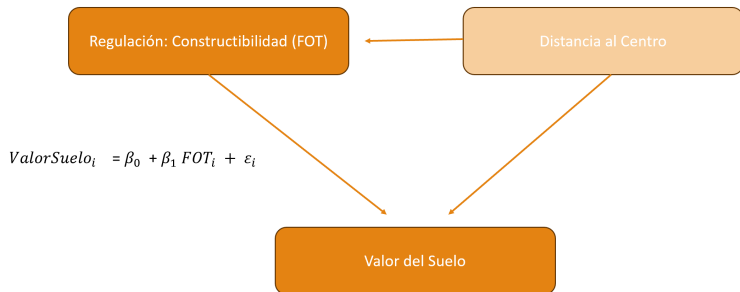
Regulación: Constructibilidad (FOT)

$$\text{ValorSuelo}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{FOT}_i + \varepsilon_i$$

Valor del Suelo

# Consecuencias de la mala especificación de un modelo

## Ejemplo efecto constructibilidad



- ▶  $\hat{\beta}_1$  resulta sesgado.
- ▶ Tendríamos que estimar el modelo:

$$Valor Suelo_i = \beta_0 + \beta_1 FOT_{1,i} + \beta_2 Distancia CBD_{1,i} + \varepsilon_i$$

# Consecuencias de la mala especificación de un modelo

## Omisión de variable relevante

- Si el modelo verdadero es:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1,i} + \beta_2 X_{2,i} + \varepsilon_i$$

- Pero estimamos:

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{1,i} + \varepsilon_i$$

- La teoría indica que:

$$E(\hat{b}_1) = \beta_1 + \underbrace{\beta_2 \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\text{Var}(X_1)}}_{\text{Sesgo}}$$





# Consecuencias de la mala especificación de un modelo

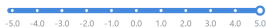
## Omisión de Variable Relevante

### Ajuste de parámetros

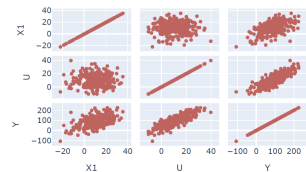
Correlación entre  $X_1$  y  $U$



Valor de  $\beta_2$



### Gráfico de dispersión



### Distribución de estimaciones de $\beta_1$

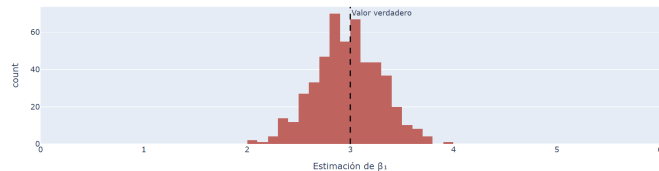


Figure: Simulación url: [https://simuecon.com/es/ch2\\_regresion\\_multiple/2\\_omitted\\_variable\\_bias.html](https://simuecon.com/es/ch2_regresion_multiple/2_omitted_variable_bias.html)

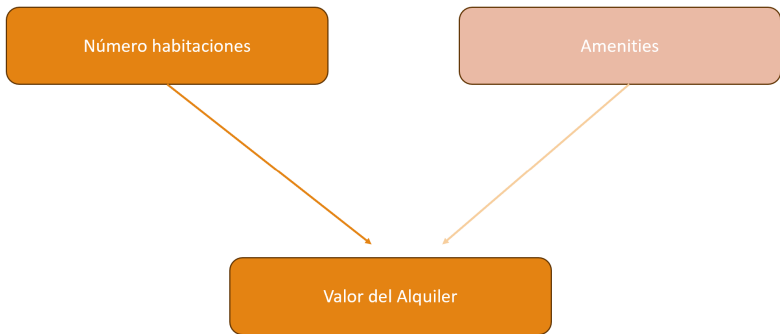
# Consecuencias de la mala especificación de un modelo

## Inclusión de variable irrelevante

| Consecuencias de Mala Especificación del Modelo |                                     |                                                                                                                  |                                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                     | Modelo Verdadero                                                                                                 |                                                                |
|                                                 |                                     | $Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + u$                                                                                  | $Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u$                  |
| Modelo Estimado                                 | $\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2$           | Especificación correcta                                                                                          | Los coeficientes son sesgados. Los errores estándar invalidos. |
|                                                 | $\hat{Y} = b_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$ | Los coeficientes son insesgados (en general), Pero ineficiente.<br>Los errores estándar son válidos (en general) | Especificación correcta                                        |

# Consecuencias de la mala especificación de un modelo

Ejemplo Inclusion de variable irrelevante



# Inclusión de variable irrelevante

- ▶ Si el modelo verdadero es:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1,i} + \varepsilon_i$$

- ▶ Pero estimamos:

$$Y_i = b_0 + b_1 X_{1,i} + b_2 X_{2,i} + \varepsilon_i$$

- ▶  $\hat{b}_1$  es insesgado.
- ▶ Esto es así porque el modelo estimado es el correcto cuando  $\beta_2 = 0$ !:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1,i} + 0 \cdot X_{2,i} + \varepsilon_i$$

# Inclusión de variable irrelevante

- ▶ Sin embargo, existe una pérdida de eficiencia. Esto puede verse en la **varianza del estimador en regresión múltiple**:

$$\text{Var}(\hat{b}_1) = \frac{\sigma^2}{n \cdot \text{Var}(X_1)} \cdot \frac{1}{1 - \text{Corr}(X_1, X_2)^2}$$

- ▶ La correlación entre  $X_1$  y  $X_2$  es la que determina la pérdida de eficiencia.
- ▶ Intuitivamente, si  $X_1$  y  $X_2$  tienen alguna correlación, al modelo le cuesta más distinguir el efecto de  $X_1$  sobre  $Y$ .

# Colinealidad

- ▶ La colinealidad ocurre cuando dos o más variables explicativas están altamente correlacionadas.
- ▶ Ejemplos:
  - ▶  $X_1$  mide distancia al centro político de la ciudad y  $X_2$  mide distancia al centro económico de la ciudad.
  - ▶  $X_1$  y  $X_2$  son dos preguntas que buscan medir el mismo concepto: Satisfacción con la vida y satisfacción con el trabajo.
- ▶ La consecuencia se puede observar en la formula de la **varianza** ya presentada:

$$\text{Var}(\hat{b}_1) = \frac{\sigma^2}{n \cdot \text{Var}(X_1)} \cdot \frac{1}{1 - \text{Corr}(X_1, X_2)^2}$$

- ▶ Si  $\text{Corr}(X_1, X_2) \rightarrow 1$ , entonces  $\text{Var}(\hat{b}_1) \rightarrow \infty$ .
- ▶ La consecuencia es que la estimación será errática y con alto standard error.